

Fase 1 · Actividad 1

Idea, necesidad, objetivos, alcance y ODS

PROYECTO FICTICIO: Préstamo y reserva de material para una asociación juvenil

Centro	IES Albarregas
Ciclo	CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
Curso	2.º
Módulo	Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web (0616)
Fase	Fase 1 · Análisis y definición del proyecto
Actividad	Actividad 1 · Idea, necesidad, objetivos, alcance y ODS

Cómo utilizar este documento

Este PDF muestra un ejemplo ficticio desarrollado con una profundidad aproximada a la esperada en la entrega. No pretende ser una plantilla para copiar: el objetivo es observar cómo se justifica una necesidad, cómo se formulan objetivos y cómo se delimita un alcance coherente.

Todos los datos y la organización descrita en este ejemplo son ficticios. No se presentan como información de una entidad real.

1. Identificación inicial del proyecto

Nombre provisional: Materialia Joven

Descripción breve de la propuesta. Materialia Joven es una aplicación web orientada a una asociación juvenil ficticia que dispone de material compartido para actividades formativas, deportivas y culturales. La aplicación permitiría consultar el material disponible, solicitar una reserva para unas fechas determinadas y registrar la entrega y devolución de los recursos.

Idea central. El proyecto no nace de la intención de crear “una aplicación de inventario”, sino de una necesidad de organización: actualmente el préstamo del material se coordina de forma dispersa y no existe una fuente única de información sobre disponibilidad, reservas y devoluciones.

En una frase

Centralizar y ordenar el préstamo de material compartido para reducir confusiones y facilitar que las personas usuarias sepan qué recursos pueden solicitar y cuándo están disponibles.

2. Problema o necesidad detectada

Situación de partida. La asociación juvenil del ejemplo organiza talleres, actividades deportivas, salidas y eventos. Para estas actividades utiliza material compartido: proyectores, altavoces, cámaras, balones, juegos, herramientas básicas y otros recursos. Las solicitudes se realizan normalmente mediante mensajes al equipo coordinador y la información sobre quién tiene cada elemento se anota de manera manual.

El problema principal. No existe un procedimiento único y visible para conocer la disponibilidad del material, registrar una solicitud y comprobar posteriormente su devolución. Como consecuencia, la gestión depende demasiado de la memoria y de comunicaciones dispersas.

Aspecto	Situación actual	Dificultad que provoca
Consulta de material	Las personas preguntan por mensaje si un recurso está libre.	Se repiten consultas y la respuesta depende de que alguien revise la información.
Reservas	Las solicitudes llegan por distintos canales y se anotan manualmente.	Pueden producirse solapamientos o quedar solicitudes sin registrar.
Entrega	La entrega se confirma de forma informal.	No siempre queda claro cuándo se retiró un recurso ni quién lo tiene.
Devolución	La devolución se comunica por mensaje o verbalmente.	Es difícil detectar retrasos o saber si el recurso vuelve a estar disponible.
Estado del material	Las incidencias se transmiten cuando alguien las recuerda.	Un recurso deteriorado puede aparecer como utilizable aunque necesite revisión.

2.1 Personas afectadas

El problema afecta principalmente a dos grupos:

- Personas socias que necesitan utilizar material para organizar o participar en actividades.
- Equipo coordinador, que tiene que localizar la información, confirmar solicitudes y mantener el control de entregas y devoluciones.

2.2 Por qué merece la pena mejorarlo

La necesidad es adecuada para un proyecto DAW porque **requiere gestionar información persistente, distintos tipos de usuario, estados de los recursos, reservas y reglas de disponibilidad**. Además, el resultado puede evaluarse de forma objetiva: se podrá comprobar si una persona puede consultar un recurso, solicitarlo y conocer el estado de su reserva sin depender de mensajes externos.

Decisión de proyecto

No intentaremos resolver toda la gestión interna de una asociación. El proyecto se centrará únicamente en el préstamo y la reserva de material compartido.

3. Propuesta inicial de solución

Propuesta. Desarrollar una aplicación web que centralice el catálogo de material compartido y permita gestionar de forma estructurada las solicitudes de préstamo, las entregas y las devoluciones.

La aplicación ofrecería una visión actualizada del estado de cada recurso: **disponible, reservado, prestado o temporalmente no disponible**. De esta forma, las personas usuarias podrían consultar información sin tener que preguntar individualmente y el equipo coordinador dispondría de un registro común para gestionar el proceso.

3.1 Qué aporta la propuesta

Necesidad detectada	Respuesta inicial de la propuesta
No se conoce fácilmente la disponibilidad.	Mostrar un catálogo con el estado actualizado de cada recurso.
Las solicitudes llegan por varios canales.	Centralizar las solicitudes de reserva en la aplicación.
Puede haber solapamientos.	Comprobar disponibilidad antes de aceptar o registrar una reserva.
La entrega y devolución quedan poco documentadas.	Registrar cambios de estado y fechas asociadas al préstamo.
Las incidencias se comunican de forma informal.	Permitir que el equipo responsable marque un recurso como no disponible e indique el motivo.

Qué no estamos haciendo todavía

En esta actividad no definimos aún pantallas, arquitectura, modelo de datos, framework, API, despliegue ni planificación técnica. Esas decisiones pertenecen a fases posteriores.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Mejorar la gestión del préstamo de material compartido de la asociación mediante una aplicación web que centralice la información sobre disponibilidad, solicitudes, entregas y devoluciones.

4.2 Objetivos concretos

Código	Objetivo concreto	Cómo sabremos si se ha alcanzado
O1	Facilitar la consulta del material disponible y de su estado.	Una persona usuaria puede localizar un recurso y conocer si puede solicitarlo.
O2	Reducir la dispersión de solicitudes de préstamo.	Las solicitudes quedan registradas en un único sistema y pueden ser revisadas por el equipo responsable.
O3	Evitar conflictos de disponibilidad entre reservas incompatibles.	El sistema impide o advierte de solicitudes que coinciden con periodos ya comprometidos.
O4	Mantener trazabilidad básica de entregas y devoluciones.	Se puede conocer qué préstamo está activo, a quién corresponde y cuál es su fecha prevista de devolución.
O5	Permitir identificar material temporalmente no disponible.	El equipo responsable puede registrar una incidencia o marcar un recurso fuera de servicio.

4.3 Coherencia entre problema y objetivos

Los objetivos anteriores no describen tecnologías ni pantallas. Cada uno responde directamente a una dificultad detectada en el apartado anterior. Esta relación será importante más adelante para justificar requisitos y pruebas.

Ejemplo de formulación que evitamos

“Crear una base de datos MySQL” no es un objetivo del proyecto: es una posible decisión técnica. El objetivo debe explicar qué mejora queremos conseguir para las personas usuarias o para el proceso.

5. Alcance inicial

El alcance delimita qué intentaremos construir en esta versión del proyecto. La prioridad es obtener una solución coherente y terminable, no acumular funcionalidades.

5.1 Incluido en el alcance

Área	Incluido en esta versión
Catálogo	Consultar material, descripción básica, categoría y estado actual.
Cuenta de usuario	Acceso mediante autenticación para personas registradas.
Reservas	Solicitar material para un periodo y consultar el estado de la solicitud.
Gestión	Revisar solicitudes, aceptarlas o rechazarlas y registrar entrega/devolución.
Disponibilidad	Evitar reservas incompatibles y mostrar el estado de los recursos.
Incidencias	Marcar material como temporalmente no disponible e indicar una observación.
Histórico básico	Consultar préstamos finalizados de forma suficiente para revisar el uso de los recursos.

5.2 Fuera del alcance inicial

Funcionalidad o ámbito	Motivo para dejarlo fuera
Pagos o fianzas online	Añadiría integración de pagos y requisitos adicionales que no son necesarios para resolver la necesidad principal.
Aplicación móvil nativa	La solución se plantea como aplicación web responsive; una app nativa duplicaría esfuerzo sin aportar valor esencial en esta fase.
Sistema avanzado de notificaciones	Se podría incorporar más adelante, pero no es imprescindible para validar el flujo principal de reserva y préstamo.
Gestión contable de la asociación	Pertenece a otro proceso distinto y ampliaría el proyecto fuera de su propósito.
Inventario con códigos QR	Es una ampliación posible, pero no necesaria para la primera versión.
Recomendaciones automáticas o IA	No contribuyen directamente a resolver el problema principal y aumentarían la complejidad sin justificación.

5.3 Criterio utilizado para decidir el alcance

Se incluye una funcionalidad cuando **es necesaria para completar el flujo principal de consulta → solicitud → decisión → entrega → devolución**. Las funcionalidades que no son necesarias para ese recorrido quedan como posibles ampliaciones.

Alcance revisable

Este alcance es inicial. Si durante el diseño o el desarrollo detectamos que algo es inviable o que falta una pieza esencial, podremos modificarlo, pero el cambio deberá quedar justificado.

5.4 Primera versión del producto

Si tuviéramos que resumir la primera versión que queremos conseguir, sería una aplicación en la que una persona registrada pueda consultar material, solicitarlo para unas fechas y conocer el estado de su solicitud, mientras que el equipo responsable pueda gestionar esa solicitud y registrar la entrega y devolución.

6. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS principal seleccionado: ODS 12 · Producción y consumo responsables.

6.1 Justificación

El proyecto parte de un modelo de uso compartido de recursos. Una misma cámara, proyector, herramienta o material deportivo puede ser utilizado por diferentes personas y actividades en distintos momentos, en lugar de que cada grupo necesite disponer de recursos propios.

La aplicación no “cumple” el ODS por ser digital. La relación se encuentra en que puede ayudar a organizar mejor la reutilización de recursos existentes, conocer su disponibilidad y mantener un control básico de su estado. Una gestión más clara puede facilitar que el material compartido se aproveche durante más tiempo y que la asociación detecte cuándo un recurso necesita revisión antes de sustituirlo.

Elemento del proyecto	Relación con el ODS 12
Catálogo compartido	Hace visible qué recursos existen y favorece su uso común antes de adquirir otros equivalentes.
Reservas y disponibilidad	Permite organizar el uso de un mismo recurso entre distintas actividades.
Registro de incidencias	Ayuda a identificar material que necesita revisión o reparación.
Histórico de préstamos	Puede aportar información sobre qué recursos se utilizan realmente y cuáles tienen poco uso.

6.2 Qué evitaríamos en la justificación**Justificación insuficiente**

“El proyecto se relaciona con el ODS 9 porque es una aplicación web.” Esta explicación no conecta el ODS con la necesidad ni con el impacto de la solución.

Justificación adecuada

“El proyecto se relaciona con el ODS 12 porque organiza el préstamo y la reutilización de material compartido, favoreciendo un uso más eficiente de recursos ya disponibles y facilitando el seguimiento de su estado.”

6.3 Otros ODS

En este ejemplo no añadimos más ODS solo para aumentar el número de relaciones. Si durante el desarrollo apareciera una vinculación clara con otro objetivo, podría incorporarse posteriormente con una justificación específica.

7. Comprobación de coherencia de la propuesta

Antes de cerrar la Actividad 1 conviene comprobar que las distintas partes encajan entre sí. Una propuesta puede estar bien redactada y, aun así, ser incoherente si los objetivos no responden al problema o si el alcance incluye funcionalidades que no ayudan a resolverlo.

Problema detectado	Objetivo relacionado	Elemento incluido en el alcance
No se conoce con claridad qué material está disponible.	O1 · Facilitar la consulta del material y su estado.	Catálogo y disponibilidad.
Las solicitudes están dispersas.	O2 · Centralizar las solicitudes.	Registro de reservas.
Pueden coincidir solicitudes incompatibles.	O3 · Evitar conflictos de disponibilidad.	Comprobación de periodos y estado.
No queda claro quién tiene un recurso.	O4 · Mantener trazabilidad básica.	Registro de entrega y devolución.
Las incidencias no quedan registradas.	O5 · Identificar material no disponible.	Gestión de incidencias.

8. Qué presentaría el equipo

La presentación no debería repetir el documento palabra por palabra. Debe permitir que el equipo explique y defienda las decisiones principales en pocos minutos.

Bloque	Qué explicaríamos
1. Problema	Qué ocurre actualmente y por qué merece la pena mejorarlo.
2. Propuesta	Qué solución general planteamos y cómo responde al problema.
3. Objetivos	Qué mejoras concretas queremos conseguir.
4. Alcance	Qué vamos a desarrollar y qué dejamos fuera para mantener la viabilidad.
5. ODS	Qué relación real tiene el proyecto con el ODS seleccionado.

Pregunta de revisión útil

Si elimináramos una funcionalidad del alcance, ¿seguiría pudiendo alcanzarse el objetivo principal? Si la respuesta es sí, quizá esa funcionalidad no sea esencial para esta primera versión.

9. Resultado esperado de la Actividad 1

Al terminar esta actividad, el equipo todavía no tiene que saber cómo será la arquitectura de la aplicación ni qué tablas tendrá la base de datos. Sí debe poder explicar con claridad qué problema quiere resolver, qué propone, qué objetivos persigue, cuál es el límite inicial del proyecto y por qué existe una relación justificada con los ODS seleccionados.

SIGUIENTE PASO: identificar usuarios, necesidades, requisitos iniciales y analizar soluciones existentes.

Este documento es un ejemplo de profundidad y forma de justificar decisiones. El proyecto del alumnado deberá ser propio y responder a su necesidad concreta.